CONSIGNA DEL SEGUNDO AVANCE DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA MISIÓN

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Estudiante

Mariangel Marin Chinchilla

Universidad

Universidad CENFOTEC

Curso

Principios de programación 1

Docente

Verónica Mora Lezcano

Fecha

4 de noviembre de 2026

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Combustible consumido por día (8)	Constante
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA	int	Oxígeno consumido por tripulante por día (2)	Constante
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Energía consumida por día (5)	Constante
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA	int	Provisiones consumidas por tripulante por día (1)	Constante
tripulantes	int	Cantidad de tripulantes	Entrada
dias_viaje_ida	int	Días que duró el viaje de ida (el regreso dura lo mismo)	Entrada
combustible_disponible	int	Combustible de la nave; se actualiza en el regreso	Entrada
oxigeno_disponible	int	Oxígeno de la nave; se actualiza en el regreso	Entrada
energia_disponible	int	Energía de la nave; se actualiza en el regreso	Entrada
provisiones_disponibles	int	Provisiones de la nave; se actualizan en el regreso	Entrada
combustible_regreso	int	Combustible necesario para el viaje de regreso	Intermedia
consumo_oxigeno_dia	int	Oxígeno que consume toda la tripulación por día	Intermedia
consumo_provisiones_dia	int	Provisiones que consume toda la tripulación por día	Intermedia
regreso_continua	bool	Variable de control: el ciclo sigue mientras sea Verdadero	Intermedia
Separador	str	Texto que se coloca entre los nombres de los recursos limitantes	Intermedia
dias_completados	int	Contador de días de regreso completados	Salida
dias_oxigeno	int	Días que alcanza el oxígeno (división entera)	Salida
dias_energia	int	Días que alcanza la energía (división entera)	Salida

dias_provisiones	int	Días que alcanzan las provisiones (división entera)	Salida
supervivencia_dias	int	Menor cantidad de días entre los tres recursos	Salida
recurso_limitante	str	Nombres de los recursos que limitan la supervivencia	Salida

Diagrama de Flujo (Parte 1)

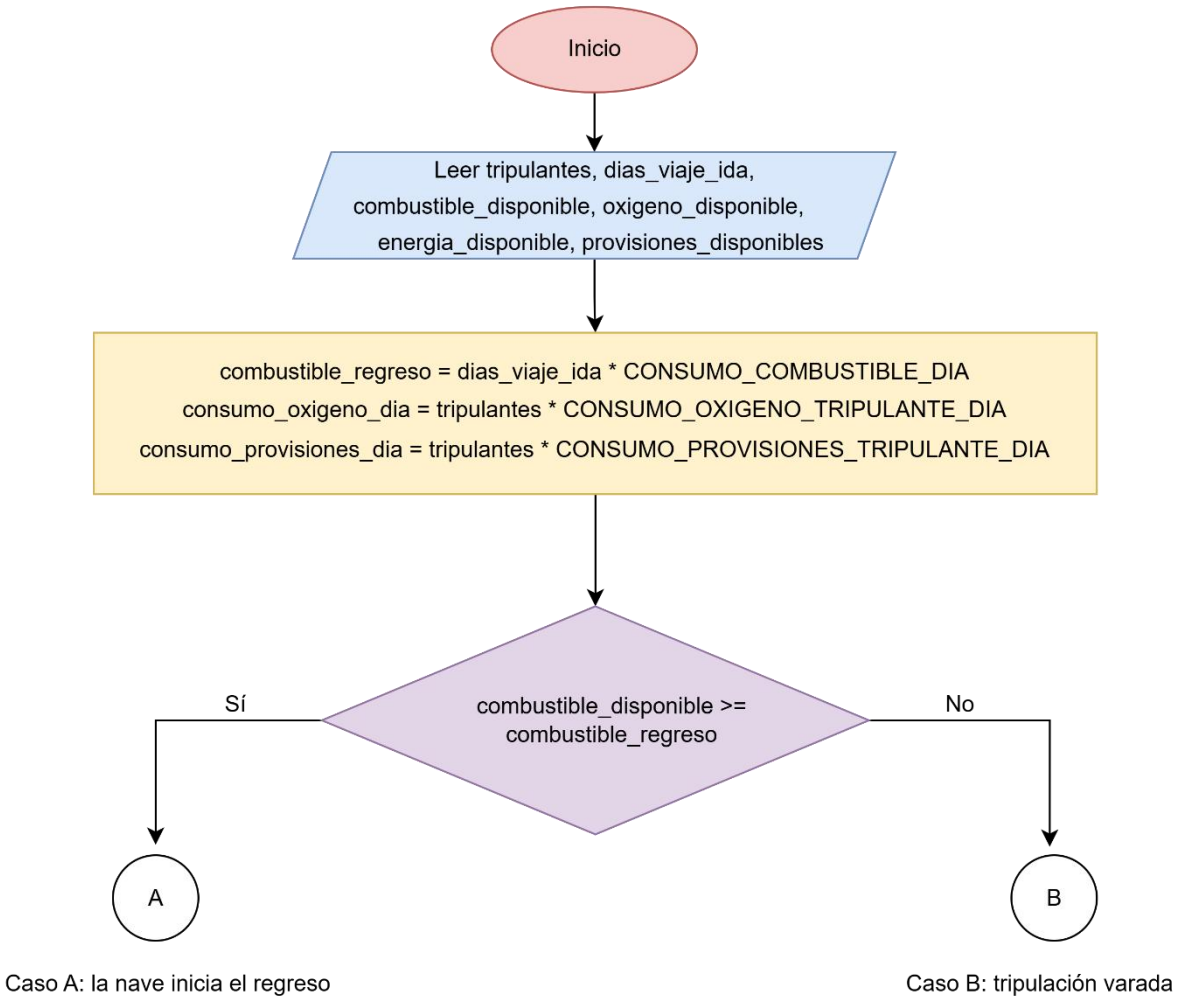


Diagrama de flujo (Parte 2)

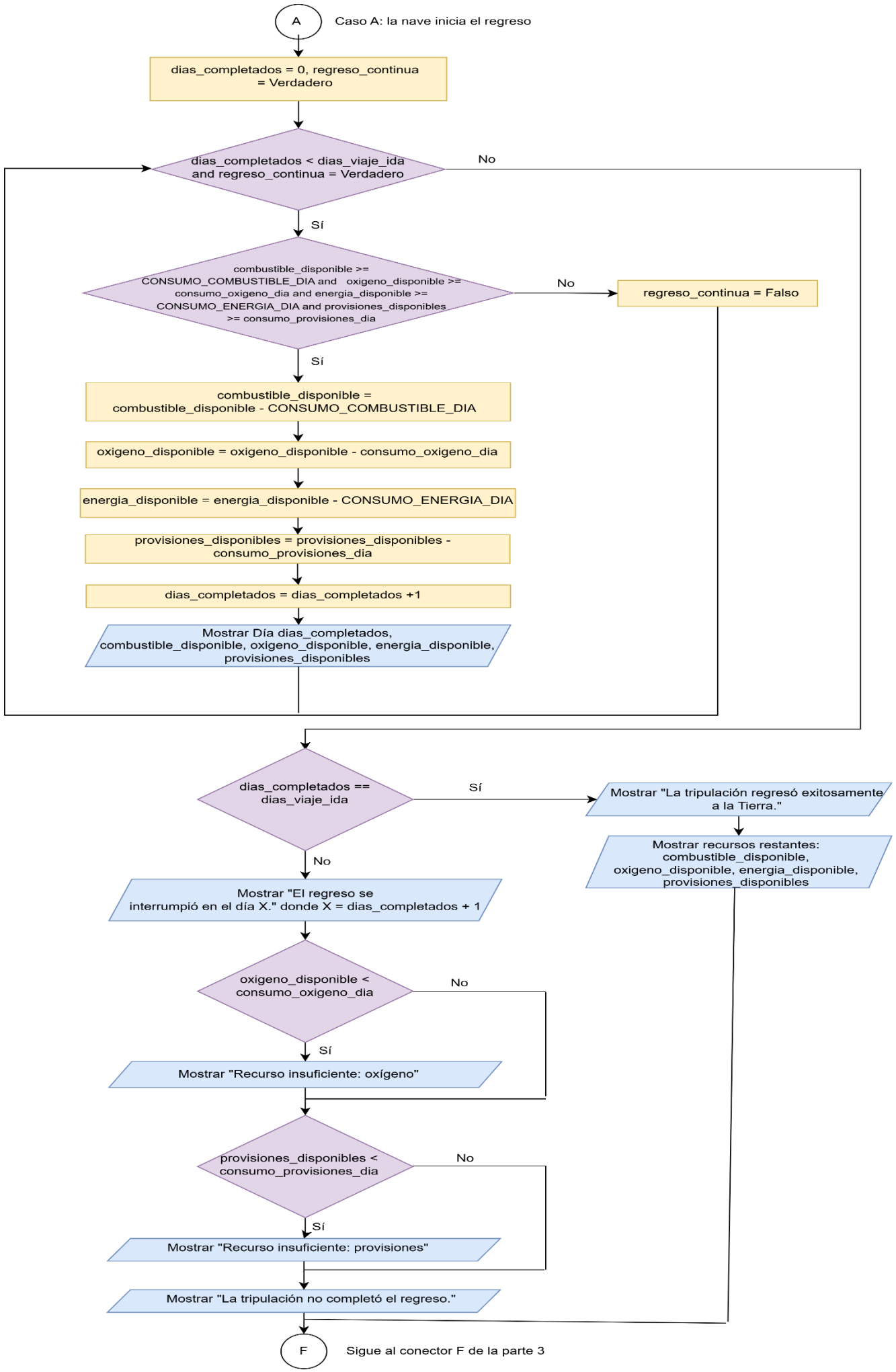
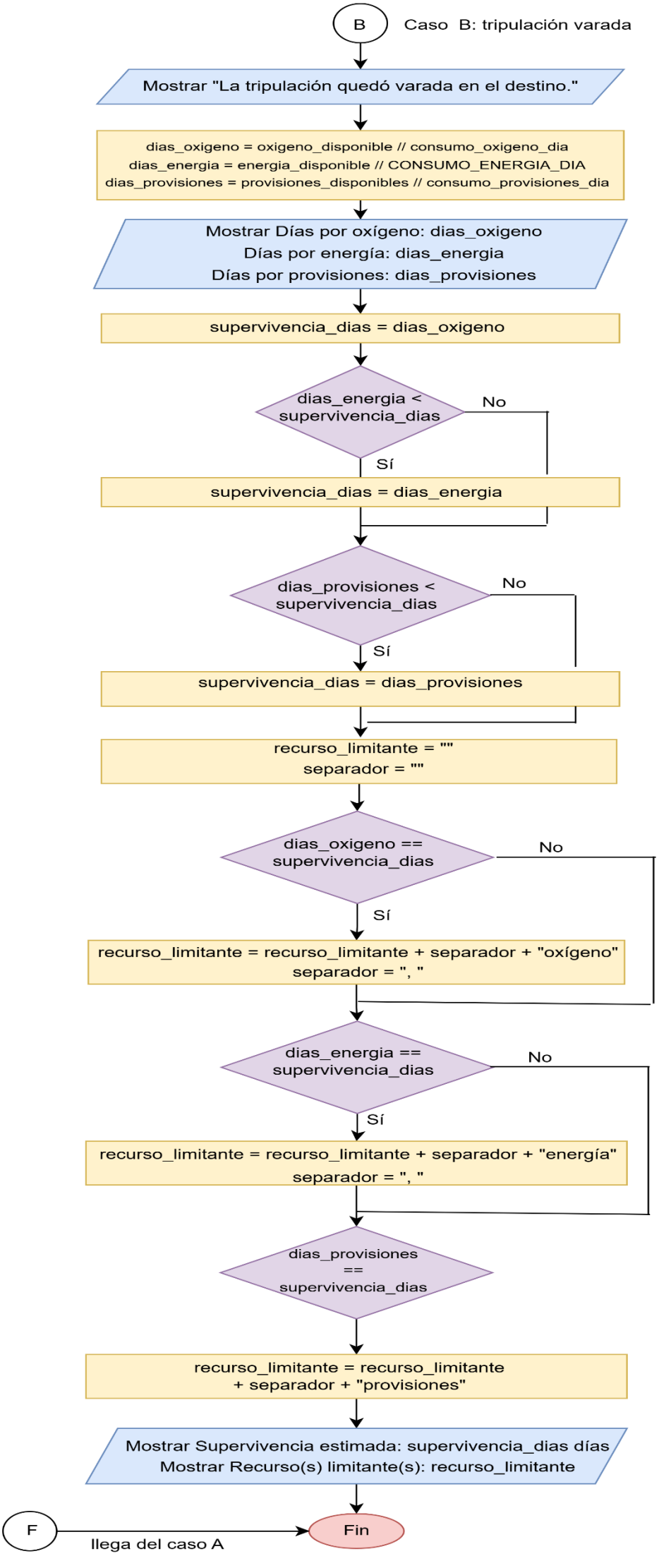

A
Caso A: la nave inicia el regreso
dias_completados = 0, regreso_continua = Verdadero
dias_completados < dias_viaje_ida and regreso_continua = Verdadero
No
Sí
combustible_disponible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA and oxigeno_disponible >= consumo_oxigeno_dia and energia_disponible >= CONSUMO_ENERGIA_DIA and provisiones_disponibles >= consumo_provisiones_dia
No
regreso_continua = Falso
Sí
combustible_disponible = combustible_disponible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
oxigeno_disponible = oxigeno_disponible - consumo_oxigeno_dia
energia_disponible = energia_disponible - CONSUMO_ENERGIA_DIA
provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - consumo_provisiones_dia
dias_completados = dias_completados +1
Mostrar Día dias_completados, combustible_disponible, oxigeno_disponible, energia_disponible, provisiones_disponibles
dias_completados == dias_viaje_ida
Sí
Mostrar "La tripulación regresó exitosamente a la Tierra."
Mostrar recursos restantes: combustible_disponible, oxigeno_disponible, energia_disponible, provisiones_disponibles
No
Mostrar "El regreso se interrumpió en el día X." donde X = dias_completados + 1
oxigeno_disponible < consumo_oxigeno_dia
No
Sí
Mostrar "Recurso insuficiente: oxígeno"
provisiones_disponibles < consumo_provisiones_dia
No
Sí
Mostrar "Recurso insuficiente: provisiones"
Mostrar "La tripulación no completó el regreso."
F
Sigue al conector F de la parte 3

Diagrama de flujo (Parte 3)



Código del programa

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV 3
# Integrantes: Mariangel Marin Chinchilla
# Fecha: 04/11/2026   Versión: 1.0
# Descripción: Evalúa el regreso a la Tierra o la supervivencia
#              de la tripulación si queda varada en el destino.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA = 1

# --- Entrada de datos ---
tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje_ida = int(input("Días del viaje de ida: "))
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
energia_disponible = int(input("Energía disponible: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))

# --- Procesamiento: necesidades del regreso y consumos diarios ---
# En este ejercicio no se suma la reserva de emergencia de combustible
combustible_regreso = dias_viaje_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
consumo_oxigeno_dia = tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA
consumo_provisiones_dia = tripulantes *
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA

# --- Decisión: ¿hay combustible para iniciar el regreso? ---
if combustible_disponible >= combustible_regreso:
    # --- Caso A: la nave inicia el regreso y se simula día a día ---
    dias_completados = 0
    regreso_continua = True

    while dias_completados < dias_viaje_ida and regreso_continua:
        # Se verifica, antes de consumir, que los cuatro recursos
alcancen
        if (combustible_disponible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
                and oxigeno_disponible >= consumo_oxigeno_dia
                and energia_disponible >= CONSUMO_ENERGIA_DIA
                and provisiones_disponibles >= consumo_provisiones_dia):
            combustible_disponible = combustible_disponible -
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
```

```
            oxigeno_disponible = oxigeno_disponible -
consumo_oxigeno_dia
            energia_disponible = energia_disponible -
CONSUMO_ENERGIA_DIA
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles -
consumo_provisiones_dia
            dias_completados = dias_completados + 1
            print("Día", dias_completados, "| Combustible:",
combustible_disponible,
                  "| Oxígeno:", oxigeno_disponible, "| Energía:",
energia_disponible,
                  "| Provisiones:", provisiones_disponibles)
        else:
            # No se descuenta nada ese día y el ciclo termina por su
condición
            regreso_continua = False

    # --- Resultado del regreso ---
    if dias_completados == dias_viaje_ida:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print("Combustible restante:", combustible_disponible,
"unidades")
        print("Oxígeno restante:", oxigeno_disponible, "unidades")
        print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades")
        print("Provisiones restantes:", provisiones_disponibles,
"unidades")
    else:
        print("El regreso se interrumpió en el día " +
str(dias_completados + 1) + ".")
        # El combustible siempre alcanza (se verificó al inicio), por
eso no se evalúa
        if oxigeno_disponible < consumo_oxigeno_dia:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")
        if energia_disponible < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
            print("Recurso insuficiente: energía")
        if provisiones_disponibles < consumo_provisiones_dia:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")
        print("La tripulación no completó el regreso.")
else:
    # --- Caso B: tripulación varada, se estima la supervivencia ---
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    # Días completos que resiste cada recurso (división entera)
    dias_oxigeno = oxigeno_disponible // consumo_oxigeno_dia
    dias_energia = energia_disponible // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    dias_provisiones = provisiones_disponibles //
consumo_provisiones_dia
```

```
    print("Días por oxígeno:", dias_oxigeno)
    print("Días por energía:", dias_energia)
    print("Días por provisiones:", dias_provisiones)

    # El menor valor se obtiene con condicionales (no se permite min())
    supervivencia_dias = dias_oxigeno
    if dias_energia < supervivencia_dias:
        supervivencia_dias = dias_energia
    if dias_provisiones < supervivencia_dias:
        supervivencia_dias = dias_provisiones

    # Se arma la lista de recursos limitantes, con coma entre ellos si
hay empate
    recurso_limitante = ""
    separador = ""
    if dias_oxigeno == supervivencia_dias:
        recurso_limitante = recurso_limitante + separador + "oxígeno"
        separador = ", "
    if dias_energia == supervivencia_dias:
        recurso_limitante = recurso_limitante + separador + "energía"
        separador = ", "
    if dias_provisiones == supervivencia_dias:
        recurso_limitante = recurso_limitante + separador +
"provisiones"

    print("Supervivencia estimada:", supervivencia_dias, "días")
    print("Recurso(s) limitante(s):", recurso_limitante)
```

Tabla de casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso exitoso (ejemplo del enunciado)	Tripulantes = 2, Días = 3, Combustible = 30, Oxígeno = 20, Energía = 20, Provisiones = 10	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8; Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6; Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4; "La tripulación regresó exitosamente a la Tierra."; Combustible restante: 6 unidades; Oxígeno restante: 8 unidades; Energía restante: 5 unidades; Provisiones restantes: 4 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-02	Ejercicio 8	Recursos exactamente iguales al mínimo: combustible justo para el regreso y todos los recursos quedan en cero	Tripulantes = 1, Días = 2, Combustible = 16, Oxígeno = 4, Energía = 10, Provisiones = 2	Día 1 | Combustible: 8 | Oxígeno: 2 | Energía: 5 | Provisiones: 1; Día 2 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0; "La tripulación regresó exitosamente a la Tierra."; los cuatro recursos restantes en 0 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-03	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por un solo recurso (oxígeno)	Tripulantes = 2, Días = 3, Combustible = 30, Oxígeno = 10, Energía = 20, Provisiones = 10	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8; Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6; "El regreso se interrumpió en el día 3."; "Recurso insuficiente: oxígeno"; "La tripulación no completó el regreso."	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-04	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por más de un recurso (oxígeno y energía)	Tripulantes = 2, Días = 3, Combustible = 30, Oxígeno = 10, Energía = 12, Provisiones = 10	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 7 | Provisiones: 8; Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 2 | Provisiones: 6; "El regreso se interrumpió en el día 3."; "Recurso insuficiente: oxígeno"; "Recurso insuficiente: energía"; "La tripulación no completó el regreso."	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-05	Ejercicio 8	Regreso interrumpido desde el primer día por provisiones (no se completa ningún día)	Tripulantes = 3, Días = 2, Combustible = 16, Oxígeno = 12, Energía = 10, Provisiones = 2	No se muestra ninguna línea de día; "El regreso se interrumpió en el día 1."; "Recurso insuficiente: provisiones"; "La tripulación no completó el regreso."	Igual al esperado	Exitoso

CP-08-06	Ejercicio 8	Varada: combustible a una unidad del mínimo (23 contra 24), con un solo recurso limitante	Tripulantes = 1, Días = 3, Combustible = 23, Oxígeno = 20, Energía = 12, Provisiones = 5	“La tripulación quedó varada en el destino.”; Días por oxígeno: 10; Días por energía: 2; Días por provisiones: 5; Supervivencia estimada: 2 días; Recurso(s) limitante(s): energía	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-07	Ejercicio 8	Varada con empate entre dos recursos (ejemplo del enunciado)	Tripulantes = 2, Días = 5, Combustible = 10, Oxígeno = 20, Energía = 25, Provisiones = 12	“La tripulación quedó varada en el destino.”; Días por oxígeno: 5; Días por energía: 5; Días por provisiones: 6; Supervivencia estimada: 5 días; Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-08	Ejercicio 8	Varada con empate entre los tres recursos	Tripulantes = 2, Días = 5, Combustible = 10, Oxígeno = 20, Energía = 25, Provisiones = 10	“La tripulación quedó varada en el destino.”; Días por oxígeno: 5; Días por energía: 5; Días por provisiones: 5; Supervivencia estimada: 5 días; Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía, provisiones	Igual al esperado	Exitoso

Capturas de pantalla de la ejecución de cada caso de prueba

Captura de pantalla CP-08-01



Captura de pantalla CP-08-02

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/U
ser/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"
Cantidad de tripulantes: 1
Días del viaje de ida: 2
Combustible disponible: 16
Oxígeno disponible: 4
Energía disponible: 10
Provisiones disponibles: 2
Día 1 | Combustible: 8 | Oxígeno: 2 | Energía: 5 | Provisiones: 1
Día 2 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 0 unidades
Oxígeno restante: 0 unidades
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
```

Captura de pantalla CP-08-03

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/
ser/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 10
Energía disponible: 20
Provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
La tripulación no completó el regreso.
```

Captura de pantalla CP-08-04

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 10
Energía disponible: 12
Provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 7 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 2 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
Recurso insuficiente: energía
La tripulación no completó el regreso.
```

Captura de pantalla CP-08-05

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"
Cantidad de tripulantes: 3
Días del viaje de ida: 2
Combustible disponible: 16
Oxígeno disponible: 12
Energía disponible: 10
Provisiones disponibles: 2
El regreso se interrumpió en el día 1.
Recurso insuficiente: provisiones
La tripulación no completó el regreso.
```

Captura de pantalla CP-08-06

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"
Cantidad de tripulantes: 1
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 23
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 12
Provisiones disponibles: 5
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 10
Días por energía: 2
Días por provisiones: 5
Supervivencia estimada: 2 días
Recurso(s) limitante(s): energía
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

Captura de pantalla CP-08-07

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 5
Combustible disponible: 10
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 25
Provisiones disponibles: 12
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 5
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía
```

Captura de pantalla CP-08-08

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 5
Combustible disponible: 10
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 25
Provisiones disponibles: 10
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 5
Días por provisiones: 5
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía, provisiones
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```